

王玺至

求职意向：软件开发

电话： 13345073971　　**年龄：** 23岁

邮箱： 1980887692@qq.com　　**学历：** 本科

个人概述

以 Python 为主要编程语言，具备扎实的面向对象编程、数据结构与算法、计算机网络及操作系统基础。完成过半监督医学图像分割与心电信号分类项目，积累了从文献调研、数据处理、算法实现到训练评估和结果分析的完整实践经验，能够独立推进代码实现与方案验证。注重技术原理、程序逻辑和结果验证，具备代码调试、问题定位及实验分析能力，能够通过自主学习与任务拆解解决项目中的具体问题。

教育背景

2021.09 - 2025.06　　山东大学　　控制科学与工程学院　生物医学工程

主修课程：高等数学、线性代数、概率论、自动控制原理、信号与系统、C语言、数模电

专业技能

1. Python 编程：熟悉 Python 语言，掌握列表、元组、字典、集合等内置数据结构及其适用场景，理解对象引用、作用域、参数传递与深浅拷贝机制；掌握面向对象编程，熟悉封装、继承、多态、方法重写及抽象类与接口，能够合理使用实例方法、类方法和静态方法；熟悉闭包、装饰器、迭代器、生成器、解包与匿名函数，具备文件读写、程序调试及问题定位能力。
2. 数据结构与算法：熟悉哈希表、栈、队列、二叉树、堆等常用数据结构；具有双指针、滑动窗口、DFS/BFS、回溯、贪心及动态规划的 Python 实现与调试经验，理解时间与空间复杂度。
3. 计算机基础：熟悉 OSI/TCP/IP 分层模型、TCP/UDP 与 HTTP/HTTPS 协议，了解Socket 通信，理解浏览器请求流程、对称与非对称加密、数字签名和数字证书；掌握进程与线程、进程间通信、进程调度、同步互斥及死锁处理，熟悉虚拟内存、分页机制、页面置换、文件系统与文件描述符。
4. 数据处理与机器学习：具有 NumPy、pandas、scikit-learn 的项目使用经验，能够完成特征数据读取、筛选及分类建模；具备 MATLAB 心电信号滤波与去噪实践，使用过 SVM、RFE 特征选择、GridSearchCV 参数搜索和交叉验证，能够结合混淆矩阵、准确率及 F1 等指标评估模型。
5. 深度学习与图像分割：具备基于 PyTorch 的半监督医学图像分割项目经验，理解神经网络的前向传播、反向传播与梯度下降，了解卷积、池化、激活函数及交叉熵、Dice 等损失函数；理解 U-Net、Mean Teacher、EMA 教师更新及伪标签机制；实践过数据增强、模型训练与验证，理解置信度引导的区域混合与损失加权，具有使用 Dice 等指标评估分割效果及开展对比、消融分析的经验。
6. AI Agent 基础：了解 ReAct 与 SWE-agent 的基本概念及运行流程，包括上下文组织、工具调用、输出解析、执行器及基于执行结果的反馈循环。

项目经历

基于置信度引导与区域混合的半监督医学图像分割

一、技术栈：Python、PyTorch、NumPy、SciPy、h5py、TensorBoard、U-Net、V-Net
二、项目简介：针对医学图像标注成本高、标注样本有限的问题，利用少量标注数据与大量未标注数据开展心脏 MRI 图像分割，通过置信度引导的区域混合与损失加权改善分割效果。
三、个人职责：独立完成项目全流程，包括文献调研、基线复现、方法改进、数据处理、模型训练与评估、对比及消融实验，以及结果可视化和论文撰写。
四、责任描述：

1. 数据处理与加载：完成 ACDC、LA 医学影像数据读取、切片处理及数据增强，通过 PyTorch Dataset/DataLoader 构建数据加载流程，使用双流采样器组织有标签与无标签样本，支持不同标注比例下的训练实验。
2. 训练流程实现：基于 BCP 框架搭建有监督预训练与半监督自训练流程，结合 U-Net/V-Net 实现图像分割；通过教师模型生成伪标签，采用最大连通域后处理与 EMA 参数更新，为无标签数据提供训练监督。
3. 置信度引导改进：引入区域置信度评估，构建保留高置信区域、替换低置信区域的双向混合策略，同步合成训练图像与标签；根据区域置信度调整损失权重，减少低质量伪标签对训练的干扰。
4. 实验管理与可视化：通过命令行参数配置数据路径、标注数量、批次大小及训练迭代次数，使用 logging、TensorBoard 记录损失、评价指标与分割图像，并根据验证集 Dice 自动保存最佳模型。
5. 模型评估与成果：完成分割推理、结果尺寸恢复、指标统计及对比与消融实验。在 10% 标注设置下，ACDC、LA 数据集 Dice 分别达到 89.51%、90.07%。

心电信号处理与主动性心律失常分类

一、技术栈：Python、MATLAB、pandas、NumPy、scikit-learn、SVM、RFE
二、项目简介：面向公开数据集与医院采集的心电数据，完成从信号预处理、特征提取到心律失常分类的分析流程，利用心率、波形及间期等特征进行分类建模与效果评估。
三、个人职责：采用老师提供的特征提取方法，独立完成其余流程，包括数据整理、信号预处理、特征提取流程衔接、分类模型训练与评估，以及实验结果分析与报告撰写。
四、职责描述：

1. 数据批量处理：参与搭建 CPSC-2018 公开数据与医院心电数据的处理流程，实现 MAT 文件批量读取、处理及结果保存，并完成 CSV 导出，衔接信号处理和 Python 分类流程。
2. 信号预处理：针对 500 Hz 采样的心电信号，使用 MATLAB 完成标准化、50 Hz 工频陷波、FIR 带通滤波及 Savitzky－Golay 基线校正，降低噪声与基线漂移对特征检测的影响。
3. 特征提取：基于 R 峰及 P/Q/S/T 特征点，计算心率、RR 间期、QS/QT/PR 间期、波形幅值及幅值比等统计特征，整合 12 导联信息，形成每条记录 309 维的特征向量。
4. 特征筛选与分类：使用 pandas、NumPy 处理带标签特征数据，基于 scikit-learn 开展 RFE 特征筛选与 SVM 分类实验，通过网格搜索比较线性核、RBF 核及不同超参数组合。
5. 实验评估与分析：采用 5 折交叉验证开展分类评估，汇总准确率、F1 等指标，比较不同特征数量与参数设置下的实验结果，为特征选择和分类模型调整提供依据。